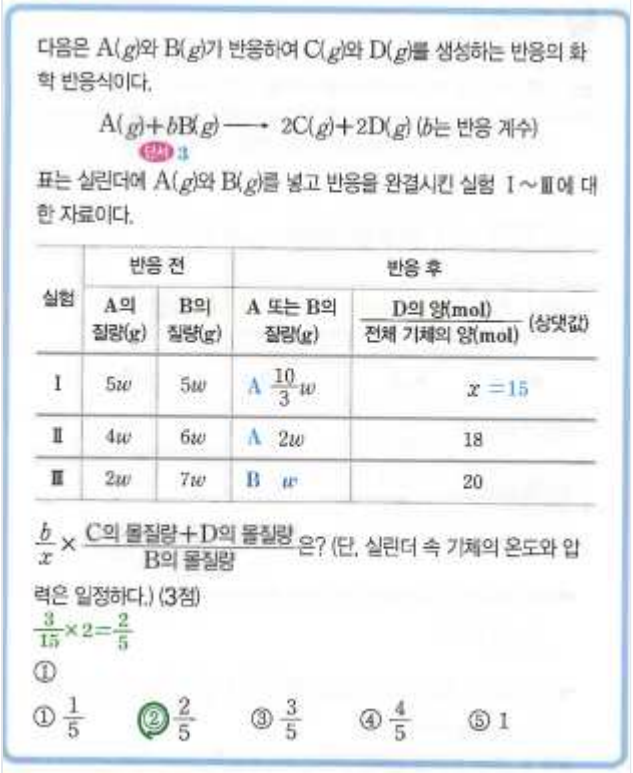
[평가] chem-molar-mass · claude-cli — 단계별 연습 3문제

화학 · 화학 반응식과 양적 관계(한계 반응물, 몰질량 비) · 통합 변형 · 2026. 10. 16.

원본 문제



다음은 $A(g)$와 $B(g)$가 반응하여 $C(g)$와 $D(g)$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$$A(g)+bB(g) \longrightarrow 2C(g)+2D(g)\ (b\text{는 반응 계수})$$

단서 3

표는 실린더에 $A(g)$와 $B(g)$를 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ~Ⅲ에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	$\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ (상댓값)
Ⅰ	$5w$	$5w$	A $\frac{10}{3}w$	$x=15$
Ⅱ	$4w$	$6w$	A $2w$	18
Ⅲ	$2w$	$7w$	B w	20

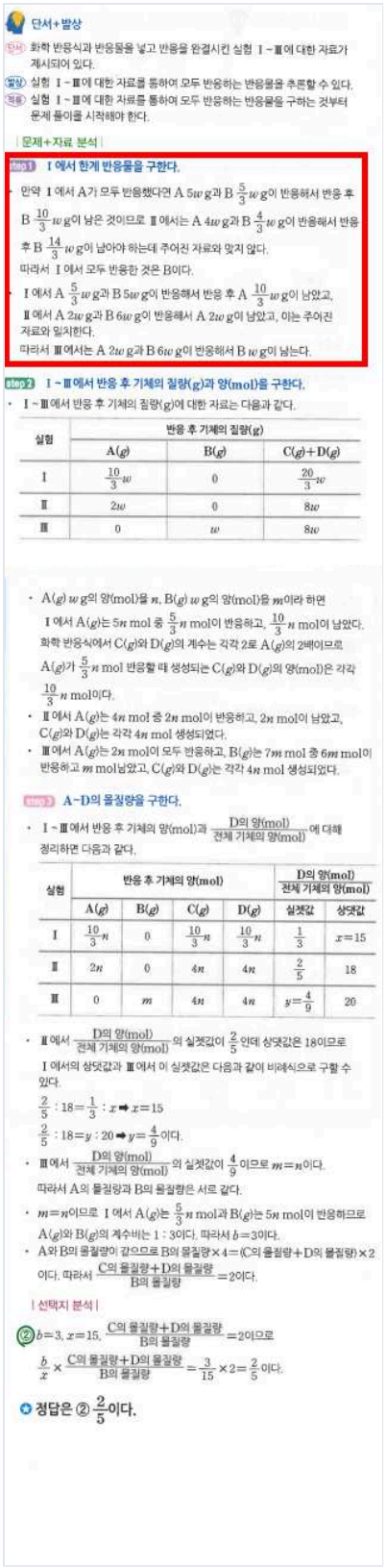
$\frac{b}{x}\times\frac{\text{C의 몰질량}+\text{D의 몰질량}}{\text{B의 몰질량}}$은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

$\frac{3}{15}\times 2=\frac{2}{5}$

①

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

원본 해설



단서+발상

단서 화학 반응식과 반응물을 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ~Ⅲ에 대한 자료가 제시되어 있다.

발상 실험 Ⅰ~Ⅲ에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 추론할 수 있다.

적용 실험 Ⅰ~Ⅲ에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

| 문제+자료 분석 |

step 1 Ⅰ에서 한계 반응물을 구한다.

• 만약 Ⅰ에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 Ⅱ에서는 A $4w$ g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
따라서 Ⅰ에서 모두 반응한 것은 B이다.

• Ⅰ에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, Ⅱ에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.
따라서 Ⅲ에서는 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

step 2 Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

• Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
Ⅰ	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
Ⅱ	$2w$	0	$8w$
Ⅲ	0	w	$8w$

• A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m이라 하면
Ⅰ에서 A(g)는 $5n$ mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.
화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.
• Ⅱ에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.
• Ⅲ에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $7m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 m mol남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

step 3 A~D의 몰질량을 구한다.

• Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				$\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$	
	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실젯값	상댓값
Ⅰ	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x=15$
Ⅱ	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{2}{5}$	18
Ⅲ	0	m	$4n$	$4n$	$y=\frac{4}{9}$	20

• Ⅱ에서 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$의 실젯값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로 Ⅰ에서의 상댓값과 Ⅲ에서 이 실젯값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.
$\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x=15$
$\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y=\frac{4}{9}$이다.
• Ⅲ에서 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$의 실젯값이 $\frac{4}{9}$이므로 $m=n$이다.
따라서 A의 몰질량과 B의 몰질량은 서로 같다.
• $m=n$이므로 Ⅰ에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 $5n$ mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 $b=3$이다.
• A와 B의 몰질량이 같으므로 B의 몰질량×4=(C의 몰질량+D의 몰질량)×2이다. 따라서 $\frac{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}}{\text{B의 몰질량}}=2$이다.

| 선택지 분석 |

② $b=3$, $x=15$, $\frac{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}}{\text{B의 몰질량}}=2$이므로
$\frac{b}{x}\times\frac{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}}{\text{B의 몰질량}}=\frac{3}{15}\times 2=\frac{2}{5}$이다.

정답은 ② $\frac{2}{5}$이다.

원본 풀이 로직 — STEP 3개

STEP 1 Ⅰ에서 한계 반응물을 구한다

핵심 기법 가정(Ⅰ에서 A가 모두 반응) → Ⅱ 자료와 모순 판정 → B가 모두 반응

만약 Ⅰ 에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 Ⅱ 에서는 A $4w$ g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
따라서 Ⅰ 에서 모두 반응한 것은 B이다.

I 에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II 에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.
따라서 III 에서는 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

결론 I, II에서는 B가 모두 반응하고, III에서는 A가 모두 반응한다(A와 B는 질량비 $1:3$으로 반응).

STEP 2 **Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다**

핵심 기법 보조 문자 정의: A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m

I ~ III 에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	$2w$	0	$8w$
III	0	w	$8w$

A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m이라 하면 I 에서 A(g)는 $5n$ mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다. 화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.
II 에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.
III 에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $7m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

결론 I: A $\frac{10}{3}n$, C·D 각각 $\frac{10}{3}n$ / II: A $2n$, C·D 각각 $4n$ / III: B m, C·D 각각 $4n$

STEP 3 **A ~ D의 몰질량을 구한다.**

핵심 기법 실젯값:상댓값 비례식, 질량 보존으로 몰질량 비 구하기

I ~ III 에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실젯값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x=15$
II	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	$4n$	$4n$	$y=\frac{4}{9}$	20

II 에서 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$의 실젯값이 $\frac{2}{5}$인데 상댓값은 18이므로 I 에서의 상댓값과 III 에서 이 실젯값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.
$\frac{2}{5}:18=\frac{1}{3}:x \Rightarrow x=15$
$\frac{2}{5}:18=y:20 \Rightarrow y=\frac{4}{9}$이다.
III 에서 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$의 실젯값이 $\frac{4}{9}$이므로 $m=n$이다. 따라서 A의 몰질량과 B의 몰질량은 서로 같다.
$m=n$이므로 I 에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 $5n$ mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 $1:3$이다.
따라서 $b=3$이다.
A와 B의 몰질량이 같으므로 B의 몰질량$\times 4$ =(C의 몰질량+D의 몰질량)$\times 2$이다. 따라서 $\frac{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}}{\text{B의 몰질량}}=2$이다.

선택지 분석

② $b=3$, $x=15$, $\frac{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}}{\text{B의 몰질량}}=2$이므로 $\frac{b}{x}\times\frac{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}}{\text{B의 몰질량}}=\frac{3}{15}\times 2=\frac{2}{5}$이다.

정답은 ② $\frac{2}{5}$이다.

결론 $x=15$, $b=3$, 몰질량 비 $=2$, 답 $\frac{2}{5}$

연습 문제

1. STEP 1 연습

표는 실린더에 $\mathrm{A}(g)$와 $\mathrm{B}(g)$를 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ~Ⅲ에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 A 또는 B의 질량(g)
Ⅰ	$3w$	$4w$	w
Ⅱ	$5w$	$6w$	$2w$
Ⅲ	$4w$	$10w$	x

실험 Ⅲ에서 반응 후 남은 $\mathrm{A}(g)$ 또는 $\mathrm{B}(g)$의 질량 x는?

① w g ② $2w$ g ③ $4w$ g ④ $6w$ g ⑤ $10w$ g

2. STEP 1~2 연습

표는 실린더에 $\mathrm{A}(g)$와 $\mathrm{B}(g)$를 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ~Ⅲ에 대한 자료이다. $\mathrm{A}(g)$와 $\mathrm{B}(g)$가 반응하여 $\mathrm{C}(g)$와 $\mathrm{D}(g)$를 생성하는 이 반응에서 $\mathrm{A}(g)$의 계수는 1, $\mathrm{C}(g)$의 계수는 2이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 A 또는 B의 질량(g)
Ⅰ	$4w$	$3w$	$2w$
Ⅱ	$7w$	$6w$	$3w$
Ⅲ	$6w$	$11w$	x

$\frac{x}{w} \times \frac{\text{Ⅲ에서 생성된 C(g)의 양(mol)}}{\text{Ⅰ에서 반응 후 남은 반응물의 양(mol)}}$은?

① 6 ② 8 ③ 12 ④ 24 ⑤ 57

3. 최종 문제

다음은 $\mathrm{A}(g)$와 $\mathrm{B}(g)$가 반응하여 $\mathrm{C}(g)$와 $\mathrm{D}(g)$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$\mathrm{A}(g) + b\mathrm{B}(g) \longrightarrow 2\,\mathrm{C}(g) + 2\,\mathrm{D}(g)$ (b는 반응 계수)

표는 실린더에 $\mathrm{A}(g)$와 $\mathrm{B}(g)$를 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ~Ⅲ에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A의 질량 (g)	반응 전 B의 질량 (g)	반응 후 A 또는 B의 질량 (g)	반응 후 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ (상댓값)
Ⅰ	$5w$	$4w$	z	28
Ⅱ	$7w$	$10w$	$2w$	x
Ⅲ	$3w$	$8w$	$2w$	33

$\frac{x}{b} \times \frac{z}{w} \times \frac{\text{B의 몰질량}}{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}}$은? (3점)

① $\frac{35}{2}$ ② $\frac{70}{3}$ ③ 35 ④ $\frac{105}{2}$ ⑤ 70

정답과 해설

1. 정답 ② STEP 1 연습

STEP 1 Ⅰ에서 한계 반응물을 구한다

만약 Ⅰ에서 A가 모두 반응했다면 A $3w$ g과 B $3w$ g이 반응해서 반응 후 B w g이 남은 것이므로 Ⅱ에서는 A $5w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 B w g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
따라서 Ⅰ에서 모두 반응한 것은 B이다.
Ⅰ에서 A $2w$ g과 B $4w$ g이 반응해서 반응 후 A w g이 남았고, Ⅱ에서 A $3w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.
따라서 Ⅲ에서는 A $4w$ g과 B $8w$ g이 반응해서 B $2w$ g이 남는다.

선택지 분석

② Ⅲ에서 A $4w$ g과 B $8w$ g이 반응하므로 B $2w$ g이 남는다. 따라서 $x = 2w$이다.
정답은 ② $2w$ g이다.

정리 정답은 ② $2w$ g이다.

2. 정답 ③ STEP 1~2 연습

STEP 1 **Ⅰ에서 한계 반응물을 구한다**

만약 Ⅰ에서 A가 모두 반응했다면 A $4w$ g과 B w g이 반응해서 반응 후 B $2w$ g이 남은 것이므로 Ⅱ에서는 A $7w$ g과 B $\frac{7}{4}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{17}{4}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
따라서 Ⅰ에서 모두 반응한 것은 B이다.
Ⅰ에서 A $2w$ g과 B $3w$ g이 반응해서 반응 후 A $2w$ g이 남았고, Ⅱ에서 A $4w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $3w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.
따라서 Ⅲ에서는 A $6w$ g과 B $9w$ g이 반응해서 B $2w$ g이 남는다.

STEP 2 **Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다**

Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
Ⅰ	$2w$	0	$5w$
Ⅱ	$3w$	0	$10w$
Ⅲ	0	$2w$	$15w$

A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m이라 하면 Ⅰ에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았다. 주어진 계수에서 C(g)의 계수는 2로 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $2n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)의 양(mol)은 $4n$ mol이다.
Ⅱ에서 A(g)는 $7n$ mol 중 $4n$ mol이 반응하고, $3n$ mol이 남았고, C(g)는 $8n$ mol 생성되었다.
Ⅲ에서 A(g)는 $6n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $11m$ mol 중 $9m$ mol이 반응하고 $2m$ mol 남았고, C(g)는 $12n$ mol 생성되었다.

$\frac{x}{w} \times \frac{\text{III에서 생성된 C(g)의 양(mol)}}{\text{I에서 반응 후 남은 반응물의 양(mol)}} = \frac{2w}{w} \times \frac{12n}{2n} = 2 \times 6 = 12$이다.

선택지 분석
③ $\frac{2w}{w} \times \frac{12n}{2n} = 12$이므로 12이다.
정답은 ③ 12이다.

정리 정답은 ③ 12이다.

3. 정답 ③ 최종 문제

STEP 1 **Ⅱ에서 한계 반응물을 구한다**

만약 Ⅱ에서 A가 모두 반응했다면 A $7w$ g과 B $8w$ g이 반응해서 반응 후 B $2w$ g이 남은 것이므로 Ⅲ에서는 A $3w$ g과 B $\frac{24}{7}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{32}{7}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
따라서 Ⅱ에서 모두 반응한 것은 B이다.
Ⅱ에서 A $5w$ g과 B $10w$ g이 반응해서 반응 후 A $2w$ g이 남았고, Ⅲ에서 A $3w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.
따라서 Ⅰ에서는 A $2w$ g과 B $4w$ g이 반응해서 A $3w$ g이 남는다.

STEP 2 **Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다**

Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
Ⅰ	$3w$	0	$6w$
Ⅱ	$2w$	0	$15w$
Ⅲ	0	$2w$	$9w$

A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m이라 하면 Ⅰ에서 A(g)는 $5n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $3n$ mol이 남았다. 화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $2n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $4n$ mol이다.
Ⅱ에서 A(g)는 $7n$ mol 중 $5n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $10n$ mol 생성되었다.
Ⅲ에서 A(g)는 $3n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $8m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 $2m$ mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $6n$ mol 생성되었다.

STEP 3 **A ~ D의 몰질량을 구한다.**

Ⅰ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실젯값	상댓값
Ⅰ	$3n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{4}{11}$	28
Ⅱ	$2n$	0	$10n$	$10n$	$\frac{5}{11}$	$x=35$
Ⅲ	0	$2m$	$6n$	$6n$	$y=\frac{3}{7}$	33

Ⅰ에서 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$의 실젯값이 $\frac{4}{11}$인데 상댓값은 28이므로 Ⅱ에서의 상댓값과 Ⅲ에서 이 실젯값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.
$\frac{4}{11}:28=\frac{5}{11}:x \Rightarrow x=35$
$\frac{4}{11}:28=y:33 \Rightarrow y=\frac{3}{7}$이다.
Ⅲ에서 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$의 실젯값이 $\frac{3}{7}$이므로 $m=n$이다. 따라서 A의 몰질량과 B의 몰질량은 서로 같다.
$m=n$이므로 Ⅱ에서 A(g)는 $5n$ mol과 B(g)는 $10n$ mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 $1:2$이다.
따라서 $b=2$이다.

A와 B의 몰질량이 같으므로 B의 몰질량$\times 3$ =(C의 몰질량+D의 몰질량)$\times 2$이다. 따라서 $\frac{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}}{\text{B의 몰질량}} = \frac{3}{2}$이다.

선택지 분석

③ $b = 2$, $x = 35$, $z = 3w$, $\frac{\text{B의 몰질량}}{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}} = \frac{2}{3}$이므로 $\frac{x}{b} \times \frac{z}{w} \times \frac{\text{B의 몰질량}}{\text{C의 몰질량+D의 몰질량}} = \frac{35}{2} \times 3 \times \frac{2}{3} = 35$이다.

정답은 ③ 35이다.

정리 정답은 ③ 35이다.